Taller 02 – Estadística Bivariada

Probabilidades y Estadística

Instrucciones:

- El taller deberá desarrollarse en grupos de 3 ± 1 **estudiantes**.
- Cada grupo deberá entregar **un único desarrollo**, indicando claramente el nombre de todos sus integrantes.
- El desarrollo deberá realizarse en **hojas separadas del enunciado**, utilizando hojas de cuadernillo u hojas blancas. **No se aceptarán trabajos desarrollados en hojas de cuaderno**.
- El desarrollo de los problemas debe ser **completo y explícito**.
- **No está permitida la copia entre grupos.** Si se identifican desarrollos idénticos o evidencias de copia, se aplicarán las medidas establecidas para este tipo de situaciones.
- El trabajo entregado debe ser legible, ordenado y permitir verificar con claridad el procedimiento seguido en cada problema.

1. Una empresa que recupera componentes metálicos necesita seleccionar un método de limpieza antes de aplicar un recubrimiento protector. Para ello, seleccionó una muestra de 30 componentes de características similares, procesados mediante tres métodos: mecánico, ultrasónico y combinado.

   En cada componente se registró el método utilizado y la cantidad de aceite residual por unidad de superficie después de la limpieza, expresada en miligramos por metro cuadrado (mg/m²). Los resultados fueron los siguientes:

Método de limpieza	**Aceite residual en los componentes evaluados (mg/m²)**									
Mecánico	8,1	6,8	7,3	9,4	7,7	8,6	6,9	9,1	7,5	8,3
Ultrasónico	7,7	7,4	7,5	7,8	7,6	7,3	7,9	7,5	7,6	7,7
Combinado	6,8	6,1	6,4	7,3	6,7	6,2	7,1	6,5	6,9	6,6

   La jefatura necesita identificar qué método permite obtener componentes más limpios y resultados más regulares.

   a. Identifique la población, la muestra y la unidad de observación. Identifique las dos variables estudiadas y clasifíquelas.

b. Para cada método, determine:

- media
- coeficiente de variación.

c. Determine qué método presenta el menor nivel promedio de aceite residual y cuál presenta la mayor homogeneidad relativa. ¿Corresponden al mismo método? Fundamente utilizando los resultados anteriores.

d. Para aprobar un método, la empresa exige que:

- al menos el 75 % de los componentes presente una cantidad de aceite residual igual o inferior a 7 mg/m²;
- el coeficiente de variación sea inferior al 10 %.

e. Determine el porcentaje de cumplimiento por método y establezca cuáles satisfacen simultáneamente ambas exigencias.

f. Redacte una recomendación para la jefatura considerando el nivel de aceite residual, la homogeneidad de los resultados y el cumplimiento de los criterios establecidos.

2. Un equipo de ingeniería industrial está evaluando distintas configuraciones de un cerramiento acústico para una máquina. En cada ensayo se modificó el porcentaje de superficie interior cubierta con paneles absorbentes y se midió el nivel sonoro en un punto fijo del exterior.

   Se realizaron 25 ensayos, manteniendo condiciones similares de funcionamiento de la máquina:

Ensayo	Superficie cubierta (%)	Nivel sonoro [dB(A)]
1	18,7	83,4
2	43,2	66,7
3	31,6	79,8
4	55,8	63,1
5	24,1	75,5
6	62,3	64,7
7	37,9	67,7
8	49,5	71,4
9	16,4	80,7
10	58,6	66,9
11	29,3	72,1

12	46,7	70,2
13	34,8	79,0
14	65,1	58,5
15	21,9	80,2
16	52,4	62,7
17	26,8	80,0
18	60,7	61,0
19	40,5	75,9
20	19,6	77,5
21	57,1	65,7
22	33,2	72,2
23	48,6	71,2
24	23,5	80,8
25	44,9	65,4

El equipo desea evaluar si un modelo lineal permite estimar el nivel sonoro a partir del porcentaje de superficie cubierta.

Utilice los primeros 15 ensayos como conjunto de entrenamiento (60 %) y los últimos 10 como conjunto de prueba (40 %). Ajuste el modelo exclusivamente con los datos de entrenamiento.

a. Identifique la unidad experimental y las variables estudiadas. Clasifique las variables e indique cuál corresponde a la predictora X y cuál a la respuesta Y.

b. Construya un gráfico de dispersión con los 15 ensayos de entrenamiento. Describa la forma y dirección de la relación observada.

c. Utilizando el conjunto de entrenamiento, calcule la covarianza muestral y el coeficiente de correlación lineal de Pearson. Interprete sus signos y la intensidad de la correlación.

d. Determine la ecuación de la recta de regresión e incorpórela al gráfico de dispersión. Interprete la pendiente en el contexto e indique si el intercepto tiene una interpretación práctica dentro del rango estudiado.

e. Utilizando el modelo:

- estime el nivel sonoro para una superficie cubierta del 45 %;
- determine el porcentaje de superficie cubierta asociado a un nivel sonoro estimado de 65 dB(A).
- Indique si ambas estimaciones se encuentran dentro del rango utilizado para ajustar el modelo.

f. Para los diez ensayos de prueba, construya una tabla que incluya el valor observado, el valor predicho y el residuo:

$$e_i = y_i - \hat{y}_i$$

Identifique el ensayo con mayor error absoluto e interprete el signo de su residuo.

g. Construya el gráfico de residuos frente a los valores predichos. Incluya una línea horizontal en cero. Analice si se observa un patrón sistemático y si la dispersión de los residuos parece aproximadamente constante.

h. Redacte una conclusión para el equipo de ingeniería sobre la utilidad del modelo, considerando conjuntamente la correlación, los errores de predicción y los gráficos de residuos.

3. Una empresa minera está evaluando un proceso de concentración gravimétrica, que permite separar minerales aprovechando las diferencias de densidad entre los materiales.

   El equipo de ingeniería desea estudiar la relación entre el tamaño de las partículas que ingresan al proceso y el porcentaje de mineral valioso recuperado. Para ello, se realizaron 25 ensayos con lotes de composición similar y distintas granulometrías, manteniendo condiciones comparables de operación.

   En cada ensayo se registró el tamaño medio de las partículas, expresado en milímetros, y el porcentaje de recuperación:

Ensayo	Tamaño medio de las partículas (mm)	Recuperación (%)
1	0,75	88,9
2	0,23	72,8
3	1,26	79,1
4	0,49	82,7
5	0,12	65,4
6	0,95	88,3
7	1,34	76,5
8	0,39	79,8
9	1,11	85,9
10	0,65	86,8
11	0,28	73,6
12	0,85	88,5
13	1,21	82,4
14	0,55	85,3

15	1,06	85,3
16	0,17	66,7
17	0,34	76,0
18	0,44	79,4
19	0,60	84,8
20	0,70	86,2
21	0,80	87,2
22	0,90	86,6
23	1,01	86,8
24	1,16	83,0
25	1,30	78,8

La jefatura desea determinar si un modelo lineal permite estimar la recuperación y orientar la selección de la granulometría.

Utilice los primeros 15 ensayos como conjunto de entrenamiento (60 %) y los últimos 10 como conjunto de prueba (40 %). Ajuste el modelo exclusivamente con los datos de entrenamiento.

a. Identifique la unidad experimental y las variables estudiadas. Clasifique las variables e indique cuál corresponde a la predictora X y cuál a la respuesta Y.

b. Construya un gráfico de dispersión con los 15 ensayos de entrenamiento. Describa la dirección y la forma de la relación. ¿La recuperación presenta el mismo comportamiento en todo el rango de tamaños?

c. Utilizando el conjunto de entrenamiento, calcule la covarianza muestral y el coeficiente de correlación lineal de Pearson. Interprete sus signos y la intensidad de la correlación. Compare estos resultados con el gráfico de dispersión.

d. Determine la ecuación de la recta de regresión e incorpórela al gráfico. Interprete la pendiente en el contexto y discuta si describe adecuadamente el comportamiento observado en todo el rango de tamaños.

e. Para los diez ensayos de prueba, construya una tabla que incluya:

- recuperación observada;
- recuperación predicha;
- residuo $e_i = y_i - \widehat{y_i}$.

Identifique el ensayo con mayor error absoluto e interprete el signo de su residuo.

f. Construya el gráfico de residuos frente a los valores predichos. Incluya una línea horizontal en cero y analice:

- si los residuos se distribuyen sin un patrón sistemático;
- en qué rangos de tamaño el modelo sobreestima o subestima la recuperación;
- qué indica el patrón observado sobre la adecuación del modelo lineal.

g. Un integrante del equipo afirma: «Como la correlación es positiva, aumentar el tamaño de las partículas siempre permite obtener una mayor recuperación». Evalúe esta afirmación utilizando el gráfico de dispersión y los residuos. Sugiera qué tipo de relación funcional convendría explorar.

h. Redacte una recomendación para la jefatura sobre la utilidad del modelo lineal y el rango de tamaños que convendría estudiar con mayor detalle para obtener una recuperación elevada.